МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Практическое занятие № 3_4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БД

Выполнили студенты:
Шляхтин Даниил Константинович
Ермолаев Константин Дмитриевич
Группа: 24.02

Тюмень - 2026

Тема: 35) Торговая организация - строительный магазин

Сценарий

Строительный магазин закупает товары у поставщиков. Каждый поставщик указывает цену товара при закупке и срок годности при наличии. Товар имеет наименование, категорию и цену.

Покупатель совершает покупки в магазине. Каждая продажа оформляется сотрудником магазина. В рамках одной продажи покупатель может приобрести несколько наименований товаров. Для каждой продажи фиксируется дата, список товаров, метод оплаты, продавец и **итоговая сумма**.

Сотрудник магазина оформляет продажи, возвраты. Администратор договаривается с поставщиками о поставках, оформляет заявки (заявки не хранятся в БД), просматривает остатки товара на складе, просматривает товары с приближающимися сроками годности, производит списание товаров и изменяет цены на товары.

Правила предметной области:

- Каждый товар может поставляться многими поставщиками.
- Каждая продажа или возврат оформляется только одним сотрудником.
- Каждая продажа или возврат совершается только одним покупателем.
- Одна продажа может включать множество товаров, и один товар может участвовать в множестве продаж.
- Товары, не включенные в состав соответствующей продажи не могут быть возвращены.
- Сумма товара при возврата считается из итоговой суммы чека.
- Итоговая сумма продажи рассчитывается как сумма произведений цены товара на его количество для всех позиций в чеке.
- Доход считается как разница
    - ПРОДАЖИ - ВОЗВРАТЫ - ЗАКУПКИ.
- Количество товара на складе считается как
    - ПОСТУПЛЕНИЕ + ВОЗВРАТЫ - ПРОДАЖИ - СПИСАНИЯ

1. Анализ предметной области

Цель

Создание информационной системы для автоматизации учета товаров, поставок, продаж, возвратов и списаний в строительном магазине для получения актуальной информации о движении товаров и формирования отчетности.

Задачи

1. Хранение сведений о товарах, поставщиках и сотрудниках.
2. Фиксирование даты поставки, количества товаров, срока годности и цены от поставщика.
3. Журналирование продаж, возвратов и списаний.
4. Ведение учета поставок строительных материалов от поставщиков.
5. Учет остатков товара на складе.
6. Автоматический расчет дохода.

Пользователи

1. Администратор системы просматривает информацию о доходах и остатках товара, производит списания, добавляет новые товары и изменяет цены.
2. Сотрудник магазина работает совершает продажи и возвраты
3. Поставщик вносит сведения о поставках.

Определение объектов и их характеристики

1. Товар - единица продукции, реализуемой в магазине.
   Характеристики: идентификационные данные, классификация, цена
2. Поставщик - организация или ИП, поставляющая товары в магазин.
   Характеристики: идентификационные данные, контактная информация
3. Поставка - документ осуществленной поставки.
   Характеристики: дата, информация о товарах, данные поставщика
4. Сотрудник - работник магазина.
   Характеристики: персональные данные, трудовые данные, контактная информация
5. Продажа - документ реализации товаров покупателю.
   Характеристики: дата, состав продажи, сумма, данные ответственного сотрудника, информация об оплате
6. Возврат - документ возврата товаров покупателем.
   Характеристики: дата, ссылка на исходную продажу, состав возврата, сумма.

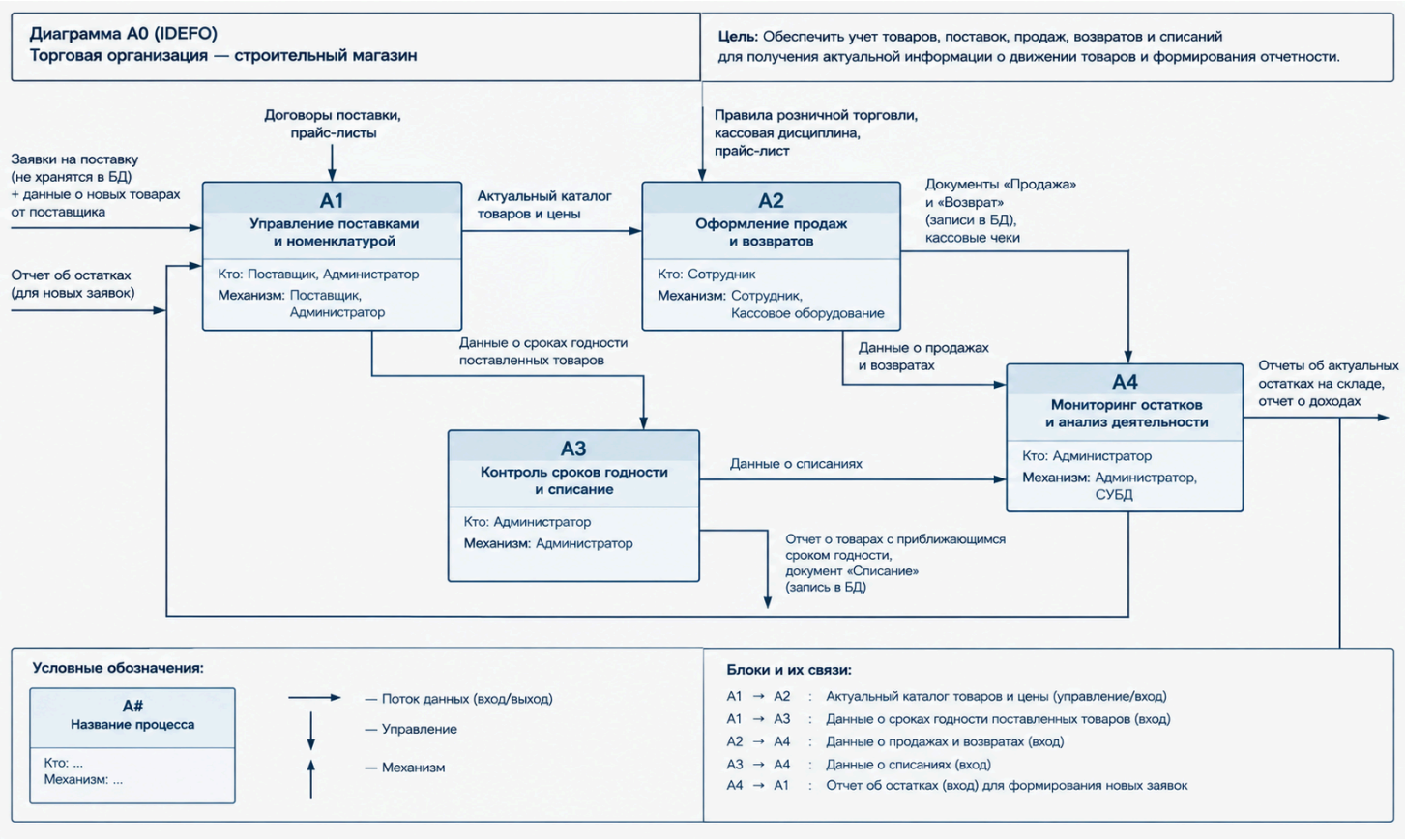
7. Списание - документ списания товаров со склада.
   Характеристики: дата, товары и количество, причина.

2.Определение информации хранящейся в БД

Объект	Информация
Товар	Наименование, категория, поставщик, цена
Поставщик	Наименование организации, электронная почта
Поставка	Дата, товары, количество, срок годности, цена, поставщик
Продажа	Дата, сумма, состав, метод оплаты, карта, продавец
Возврат	Дата, сумма, состав, продавец
Списание	Дата, товары, количество, причина
Сотрудник	ФИО, ИНН, должность, телефон, дата трудоустройства, дата увольнения

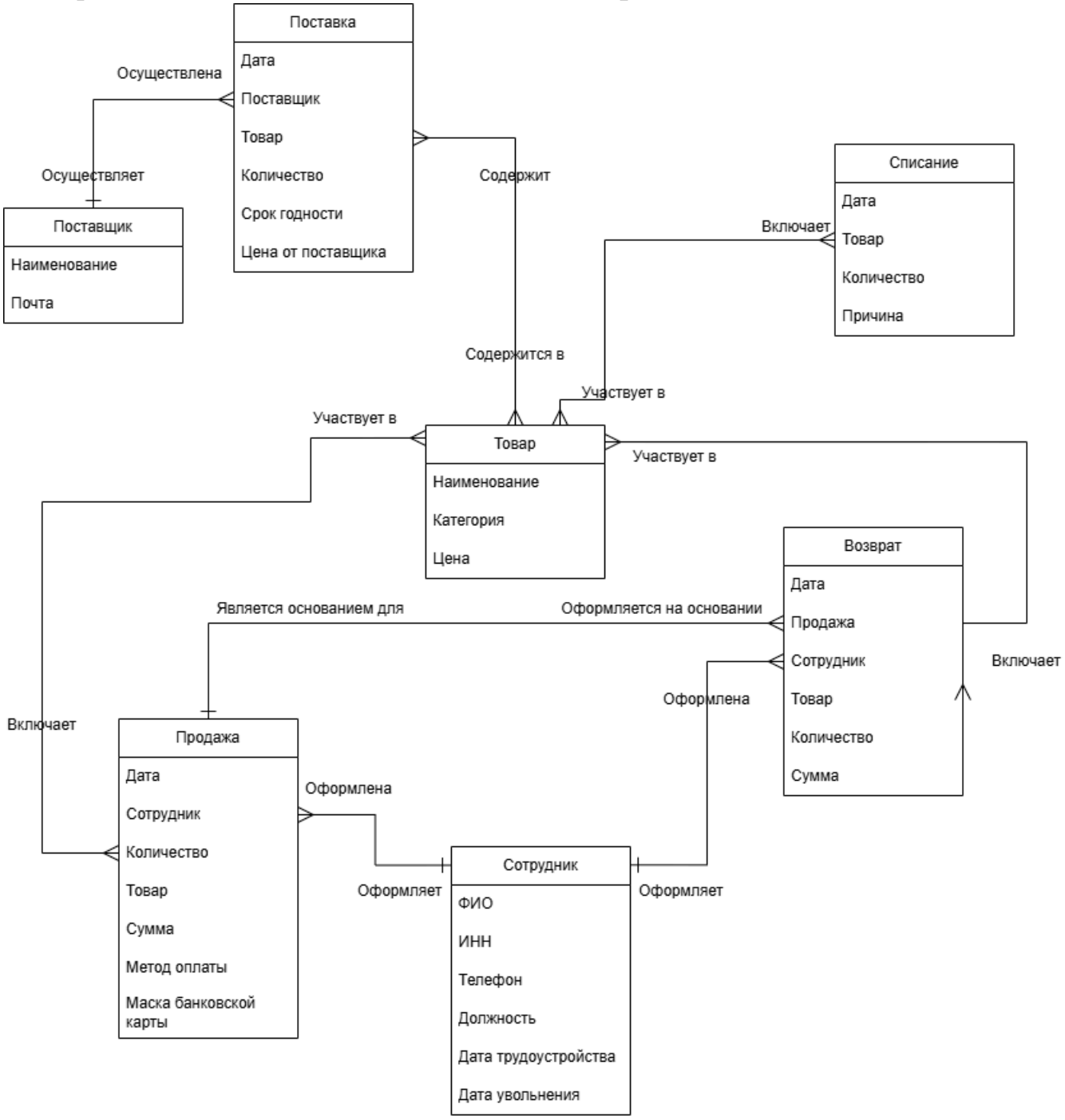
3.Определение информационных потребностей пользователей построение функциональной модели системы

(описание для каждого пользователя системы его действий(процессов), перечня данных и результата, на основе приведенного описания построения функциональной модели IDEF0 – уровень A1-An)



Пользователь	**Описание действий**	**Необходимые данные**	**Ограничения и права доступа**
Администратор	Просмотр информации о доходах и остатках товара. Осуществление списаний товаров. Добавление новых товаров, изменение цен.	Все сущности и их характеристики.	Чтение/запись для информации о товарах, списаниях. Только чтение данных о поставках.
Сотрудник	Осуществление продаж и возвратов	Данные о товарах, продажах, возвратах	Доступ на чтение и запись продаж и возвратов
Поствщик	Внесение сведений о поставке товаров	Перечень товаров, продаваемых в магазине	Доступ только на чтение. Видит только данные о товарах

4. Инфологическая модель БД в виде ER-диаграммы



5. Описание основных сущностей (идентификационные поля не выделять)

5.1. Сущность «Поставщик»

№ п.п	*Название поля*	*Тип данных*	*Комментарий (ограничение на значение, предполагаемый набор значений)*
1	Наименование	строка	Наименование организации или ИП, обязательное поле
2	Эл. почта	строка	Обязательное поле, должно соответствовать шаблону

5.2. Сущность «Поставка»

№ п.п	*Название поля*	*Тип данных*	*Комментарий (ограничение на значение, предполагаемый набор значений)*
1	Дата	дата	Дата составления документа. Обязательное поле
2	Поставщик		Ссылка на поставщика. Обязательное поле
3	Товар		Список ссылок на товары, обязательное поле
4	Количество	целое число	Количество товара >= 1, (единица измерений указана в наименовании)
5	Срок годности	дата	Дата истечения срока давности, не раньше

			сегодняшней, указывается не для всех товаров
6	Цена	вещественное число	Цена за единицу товара по которой был закуплен товар, > 0

5.3. Сущность «Товар»

№ п.п	***Название поля***	***Тип данных***	***Комментарий (ограничение на значение, предполагаемый набор значений)***
1	Наименование	строка	Обязательное поле
2	Категория	строка	Обязательное поле
3	Цена	вещественное число	Цена за единицу товара, > 0

5.4. Сущность «Сотрудник»

№ п.п	***Название поля***	***Тип данных***	***Комментарий (ограничение на значение, предполагаемый набор значений)***
1	ФИО	строка	Обязательное поле
2	ИНН	строка	Обязательное поле, должно соответствовать шаблону
3	Телефон	строка	Обязательное поле, должно соответствовать шаблону
4	Должность	строка	Обязательное поле
5	Дата трудоустройства	дата	Обязательное поле
6	Дата увольнения	дата	Поле заполняется только у уволенных сотрудников

5.5. Сущность «Продажа»

№ п.п	*Название поля*	*Тип данных*	*Комментарий (ограничение на значение, предполагаемый набор значений)*
1	Дата	дата	Обязательное поле
2	Сотрудник		Ссылка на сотрудника, Обязательное поле
3	Метод оплаты	строка	Принимает значения “нал”/”безнал”, обязательное поле
4	Маска банковской карты	строка	Хранит идентификационные данные банковской карты, заполняется только если метод оплаты “безнал”, должно соответствовать шаблону
5	Товар		Список ссылок на товары, обязательное поле
6	Количество	целое число	Список количеств для каждого товара >0
7	Сумма	вещественное число	Обязательное поле, >0

5.6. Сущность «Возврат»

№ п.п	*Название поля*	*Тип данных*	*Комментарий (ограничение на значение, предполагаемый набор значений)*

1	Продажа		Ссылка на продажу, обязательное поле
2	Сотрудник		Ссылка на сотрудника, обязательное поле
3	Товар		Список ссылок на возвращаемые товары, все товары обязаны быть включенными в список товаров из соответствующей продажи, обязательное поле
4	Количество		Список ссылок на количеств для каждого товара
5	Сумма	вещественное число	Обязательное поле, >0

5.7. Сущность «Списание»

№ п.п	***Название поля***	***Тип данных***	***Комментарий (ограничение на значение, предполагаемый набор значений)***
1	Дата	дата	Обязательное поле
2	Товар	строка	Список ссылок на товары, обязательное поле
3	Количество	целое число	Список ссылок на количество товаров, обязательное поле, >0
4	Причина	строка	Обязательное поле

6. Пошаговое описание нормализации БД

1 Нормальная форма

Правила: все атрибуты должны быть атомарными, в таблице не должно быть повторяющихся групп атрибутов, каждая строка должна быть уникальной.

Сущность Поставка.

> **Исходное состояние**: в одной записи о поставке хранится повторяющаяся группа данных о нескольких товарах, их количестве, сроках годности и ценах.
>
> **Разбиение**: повторяющаяся группа выносится в отдельную сущность Поставка-товар, связанную с поставкой по внешнему ключу.

Сущность Продажа.

> **Исходное состояние**: в одной записи о продаже хранится повторяющаяся группа данных о проданных товарах, их количестве и суммах.
>
> **Разбиение**: повторяющаяся группа выносится в отдельную сущность Продажа-товар.

Сущность Возврат.

Исходное состояние: в одной записи о возврате хранится повторяющаяся группа данных о возвращаемых товарах, их количестве и суммах.

Разбиение: повторяющаяся группа выносится в отдельную сущность Возврат-товар.

Сущность Списание.

Исходное состояние: в одной записи о списании хранится повторяющаяся группа данных о списываемых товарах и их количестве.

Разбиение: повторяющаяся группа выносится в отдельную сущность Списание-товар.

Сущность Сотрудник.

Исходное состояние: атрибут ФИО является составным и нарушает правило атомарности.

Разбиение: составной атрибут разделяется на три независимых атомарных атрибута: Фамилия, Имя и Отчество.

2 Нормальная форма

Правила: таблица должна находиться в первой нормальной форме, и каждый неключевой атрибут должен полностью функционально зависеть от всего первичного ключа.

Анализ: во всех таблицах связи (Поставка-товар, Продажа-товар, Возврат-товар, Списание-товар) в качестве первичного ключа используется суррогатный атрибут Номер записи. Поскольку первичный ключ состоит из одного атрибута, частичные зависимости от части ключа невозможны. Остальные сущности также имеют простые первичные ключи. Таким образом, вторая нормальная форма выполняется автоматически, дополнительных разбиений не требуется.

3 Нормальная форма

Правила: таблица должна находиться во второй нормальной форме, и в ней не должно быть транзитивных зависимостей, при которых неключевой атрибут зависит от другого неключевого атрибута.

Сущность Сотрудник.

> **Исходное состояние:** присутствует транзитивная зависимость, при которой оклад зависит от должности, а должность зависит от сотрудника, вместо того чтобы оклад зависел напрямую от сотрудника.
>
> **Разбиение**: атрибуты, описывающие должность и оклад, выносятся в отдельную сущность Должность. В сущности Сотрудник остается только внешний ключ на должность.

Сущность Товар.

> **Исходное состояние**: присутствует транзитивная зависимость, при которой наименование и описание категории зависят от самой категории, а не напрямую от товара.

Разбиение: атрибуты категории выносятся в отдельную сущность Категория товара. В сущности Товар остается только внешний ключ на категорию.

Итоговое состояние после нормализации

После приведения к третьей нормальной форме база данных состоит из следующих сущностей.

Справочные сущности:

Поставщик содержит номер поставщика, наименование и электронную почту.

Категория товара содержит номер категории и наименование.

Должность содержит номер должности, наименование и оклад.

Основные сущности:

Товар содержит номер товара, внешний ключ на категорию, наименование и цену.

Сотрудник содержит номер сотрудника, внешний ключ на должность, фамилию, имя, отчество, ИНН, телефон, дату трудоустройства и дату увольнения.

Поставка содержит номер поставки, внешний ключ на поставщика и дату.

Продажа содержит номер продажи, внешний ключ на сотрудника, дату, метод оплаты и маску банковской карты.

Возврат содержит номер возврата, внешний ключ на продажу и внешний ключ на сотрудника.

Списание содержит номер списания, причину и дату.

Таблицы связи:

Поставка-товар содержит номер записи, внешний ключ на поставку, внешний ключ на товар, количество, срок годности и цену от поставщика.

Продажа-товар содержит номер записи, внешний ключ на продажу, внешний ключ на товар, количество и сумму.

Возврат-товар содержит номер записи, внешний ключ на возврат, внешний ключ на товар, количество и сумму.

Списание-товар содержит номер записи, внешний ключ на списание, внешний ключ на товар и количество.

Все сущности находятся в третьей нормальной форме, что исключает избыточность данных и аномалии обновления.

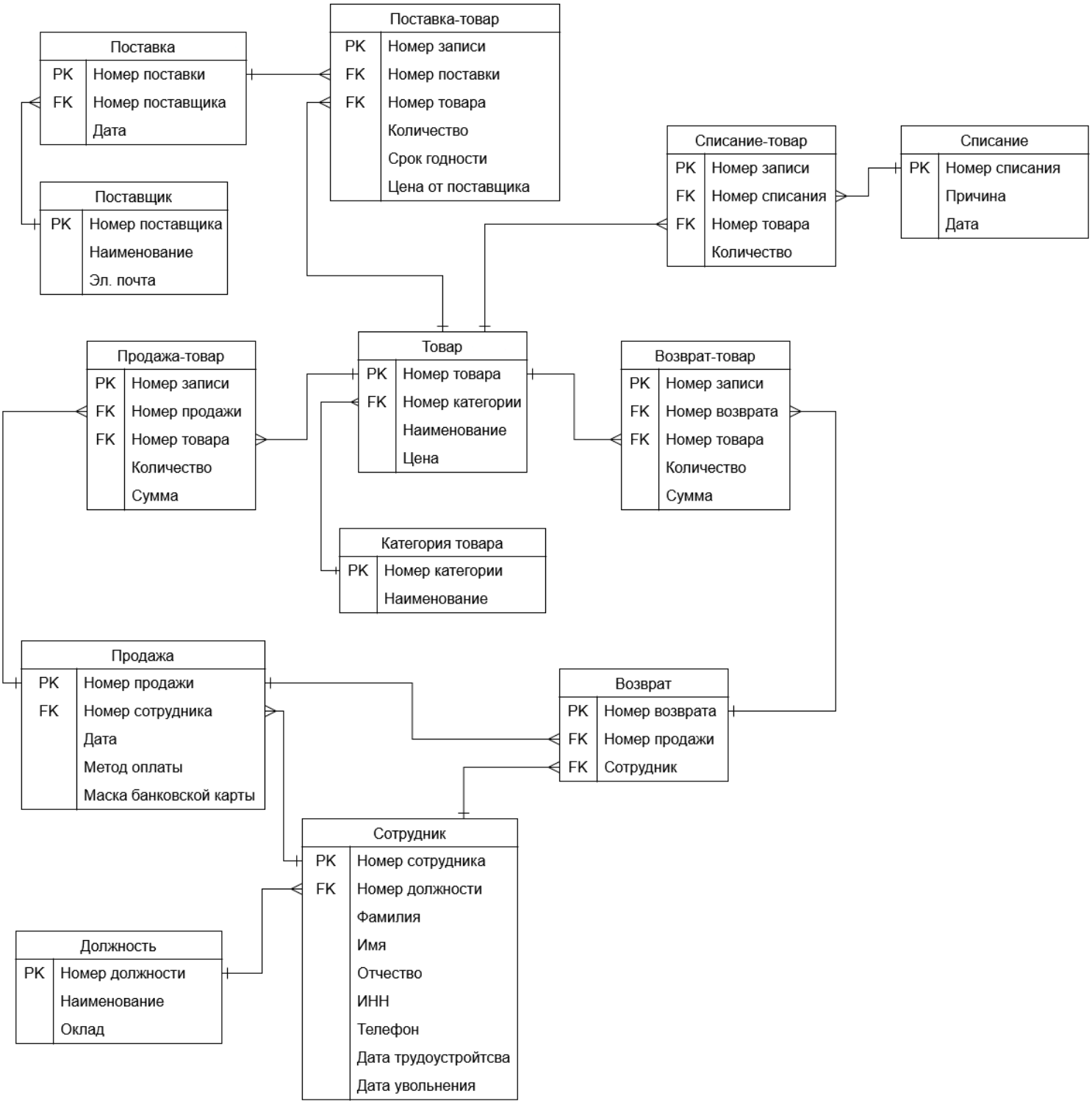
7. Определение и описание связей между сущностями

Связи логической модели определены с учетом необходимости сохранения истории поставок и операций. Для удаления и обновления записей используются внешние ключи; удаление родительской записи не должно нарушать целостность связанных документов.

Связь	Кардинальность	Описание	Обновление / удаление
Поставщик - Поставка	1 : M	один поставщик имеет много поставок	RESTRICT / RESTRICT
Поставка - Поставка-товар	1 : M	поставка содержит позиции товаров	RESTRICT / RESTRICT
Товар - Поставка-товар	1 : M	товар может встречаться в разных поставках	RESTRICT / RESTRICT

Сотрудник - Продажа	1 : M	сотрудник оформляет продажи	RESTRICT / RESTRICT
Продажа - Продажа-товар	1 : M	продажа содержит позиции товаров	RESTRICT / RESTRICT
Товар - Продажа-товар	1 : M	товар входит в разные продажи	RESTRICT / RESTRICT
Продажа - Возврат	1 : M	по продаже могут оформляться возвраты	RESTRICT / RESTRICT
Сотрудник - Возврат	1 : M	сотрудник оформляет возвраты	RESTRICT / RESTRICT
Возврат - Возврат-товар	1 : M	возврат содержит позиции товаров	RESTRICT / RESTRICT
Товар - Возврат-товар	1 : M	товар может возвращаться в разных операциях	RESTRICT / RESTRICT
Сотрудник - Списание	1 : M	сотрудник оформляет списания	RESTRICT / RESTRICT
Списание - Списание-товар	1 : M	списание содержит позиции товаров	RESTRICT / RESTRICT
Товар - Списание-товар	1 : M	товар может участвовать в разных списаниях	RESTRICT / RESTRICT

8. Логическая модель БД (схема)



Все связи имеют правило удаления/обновления RESTRICTED

9. Описание таблиц согласно СУБД SQLite

На основе логической модели определены имена таблиц, полей и типы данных SQLite. Идентификаторы используются как INTEGER, количества и цены - как REAL, текстовые и датовые значения - как TEXT.

Таблица	**Атрибуты**	**Типы данных**
Supplier	SupplierID, Name, Email	INTEGER, TEXT, TEXT
Supply	SupplyID, SupplierID, SupplyDate	INTEGER, INTEGER, TEXT
SupplyProduct	RecordID, SupplyID, ProductID, Quantity, ExpirationDate, SupplierPrice	INTEGER, INTEGER, INTEGER, REAL, TEXT, REAL
Product	ProductID, Name, Category, Price	INTEGER, TEXT, TEXT, REAL
Employee	EmployeeID, Surname, Name, Patronymic, INN, Phone, Position, HireDate, DismissalDate	INTEGER, TEXT, TEXT, TEXT, TEXT, TEXT, TEXT, TEXT, TEXT
Sale	SaleID, EmployeeID, SaleDate, PaymentMethod, MaskedCard	INTEGER, INTEGER, TEXT, TEXT, TEXT
SaleProduct	RecordID, SaleID, ProductID, Quantity	INTEGER, INTEGER, INTEGER, REAL
Return	ReturnID, SaleID, EmployeeID	INTEGER, INTEGER, INTEGER
ReturnProduct	RecordID, ReturnID, ProductID, Quantity	INTEGER, INTEGER, INTEGER, REAL
WriteOff	WriteOffID, EmployeeID, Reason, WriteOffDate	INTEGER, INTEGER, TEXT, TEXT
WriteOffProduct	RecordID, WriteOffID, ProductID, Quantity	INTEGER, INTEGER, INTEGER, REAL

10. Создание БД в СУБД SQLite

База данных создается в DB Browser for SQLite. Сначала создается файл базы данных, затем выполняется скрипт создания таблиц. После создания структуры выполняется первоначальное заполнение таблиц.

10.1. Скрипт создания таблиц

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

 CREATE TABLE Supplier (
    SupplierID INTEGER PRIMARY KEY,
    Name TEXT NOT NULL,
    Email TEXT
 );

 CREATE TABLE Employee (
```

```
    EmployeeID INTEGER PRIMARY KEY,
    Surname TEXT NOT NULL,
    Name TEXT NOT NULL,
    Patronymic TEXT,
    INN TEXT,
    Phone TEXT,
    Position TEXT NOT NULL,
    HireDate TEXT NOT NULL,
    DismissalDate TEXT
);

CREATE TABLE Product (
    ProductID INTEGER PRIMARY KEY,
    Name TEXT NOT NULL,
    Category TEXT NOT NULL,
    Price REAL NOT NULL CHECK (Price >= 0)
);

CREATE TABLE Supply (
    SupplyID INTEGER PRIMARY KEY,
    SupplierID INTEGER NOT NULL,
    SupplyDate TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (SupplierID) REFERENCES Supplier(SupplierID)
           ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE SupplyProduct (
    RecordID INTEGER PRIMARY KEY,
    SupplyID INTEGER NOT NULL,
    ProductID INTEGER NOT NULL,
    Quantity REAL NOT NULL CHECK (Quantity > 0),
    ExpirationDate TEXT,
    SupplierPrice REAL NOT NULL CHECK (SupplierPrice >= 0),
    FOREIGN KEY (SupplyID) REFERENCES Supply(SupplyID)
           ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)
           ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE Sale (
    SaleID INTEGER PRIMARY KEY,
    EmployeeID INTEGER NOT NULL,
    SaleDate TEXT NOT NULL,
    PaymentMethod TEXT NOT NULL,
    MaskedCard TEXT,
    FOREIGN KEY (EmployeeID) REFERENCES Employee(EmployeeID)
           ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE SaleProduct (
    RecordID INTEGER PRIMARY KEY,
    SaleID INTEGER NOT NULL,
    ProductID INTEGER NOT NULL,
    Quantity REAL NOT NULL CHECK (Quantity > 0),
    FOREIGN KEY (SaleID) REFERENCES Sale(SaleID)
           ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)
           ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE "Return" (
    ReturnID INTEGER PRIMARY KEY,
    SaleID INTEGER NOT NULL,
    EmployeeID INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (SaleID) REFERENCES "Sale"(SaleID)
```

```
            ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
        FOREIGN KEY (EmployeeID) REFERENCES Employee(EmployeeID)
            ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    );

    CREATE TABLE ReturnProduct (
        RecordID INTEGER PRIMARY KEY,
        ReturnID INTEGER NOT NULL,
        ProductID INTEGER NOT NULL,
        Quantity REAL NOT NULL CHECK (Quantity > 0),
        FOREIGN KEY (ReturnID) REFERENCES "Return"(ReturnID)
            ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
        FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)
            ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    );

    CREATE TABLE WriteOff (
        WriteOffID INTEGER PRIMARY KEY,
        EmployeeID INTEGER NOT NULL,
        Reason TEXT NOT NULL,
        WriteOffDate TEXT NOT NULL,
        FOREIGN KEY (EmployeeID) REFERENCES Employee(EmployeeID)
            ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    );

    CREATE TABLE WriteOffProduct (
        RecordID INTEGER PRIMARY KEY,
        WriteOffID INTEGER NOT NULL,
        ProductID INTEGER NOT NULL,
        Quantity REAL NOT NULL CHECK (Quantity > 0),
        FOREIGN KEY (WriteOffID) REFERENCES WriteOff(WriteOffID)
            ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
        FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)
            ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    );
```

10.2. Пример первоначального заполнения

```
INSERT INTO Supplier (SupplierID, Name, Email) VALUES
 (1, 'StroySnab', 'info@stroysnab.ru'),
 (2, 'Materials-Service', 'sales@materials.ru');

 INSERT INTO Employee
 (EmployeeID, Surname, Name, Patronymic, INN, Phone, Position, HireDate)
 VALUES
 (1, 'Ivanov', 'Ivan', 'Ivanovich', '720000000001', '+7-900-000-00-01', 'Salesperson',
'2026-09-01');

 INSERT INTO Product (ProductID, Name, Category, Price) VALUES
 (1, 'Cement M500', 'Dry construction mixes', 650.00),
 (2, 'Gypsum board 12.5 mm', 'Sheet materials', 520.00),
 (3, 'Construction brick', 'Brick', 32.00);

 INSERT INTO Supply (SupplyID, SupplierID, SupplyDate)
 VALUES (1, 1, '2026-09-10');

 INSERT INTO SupplyProduct
 (RecordID, SupplyID, ProductID, Quantity, SupplierPrice)
 VALUES
 (1, 1, 1, 100, 500.00),
 (2, 1, 2, 80, 410.00);
```

11. Построение физической модели БД

Физическая модель строится на основе логической модели с учетом правил конкретной СУБД SQLite. В ней используются английские идентификаторы таблиц и полей, а также первичные и внешние ключи.

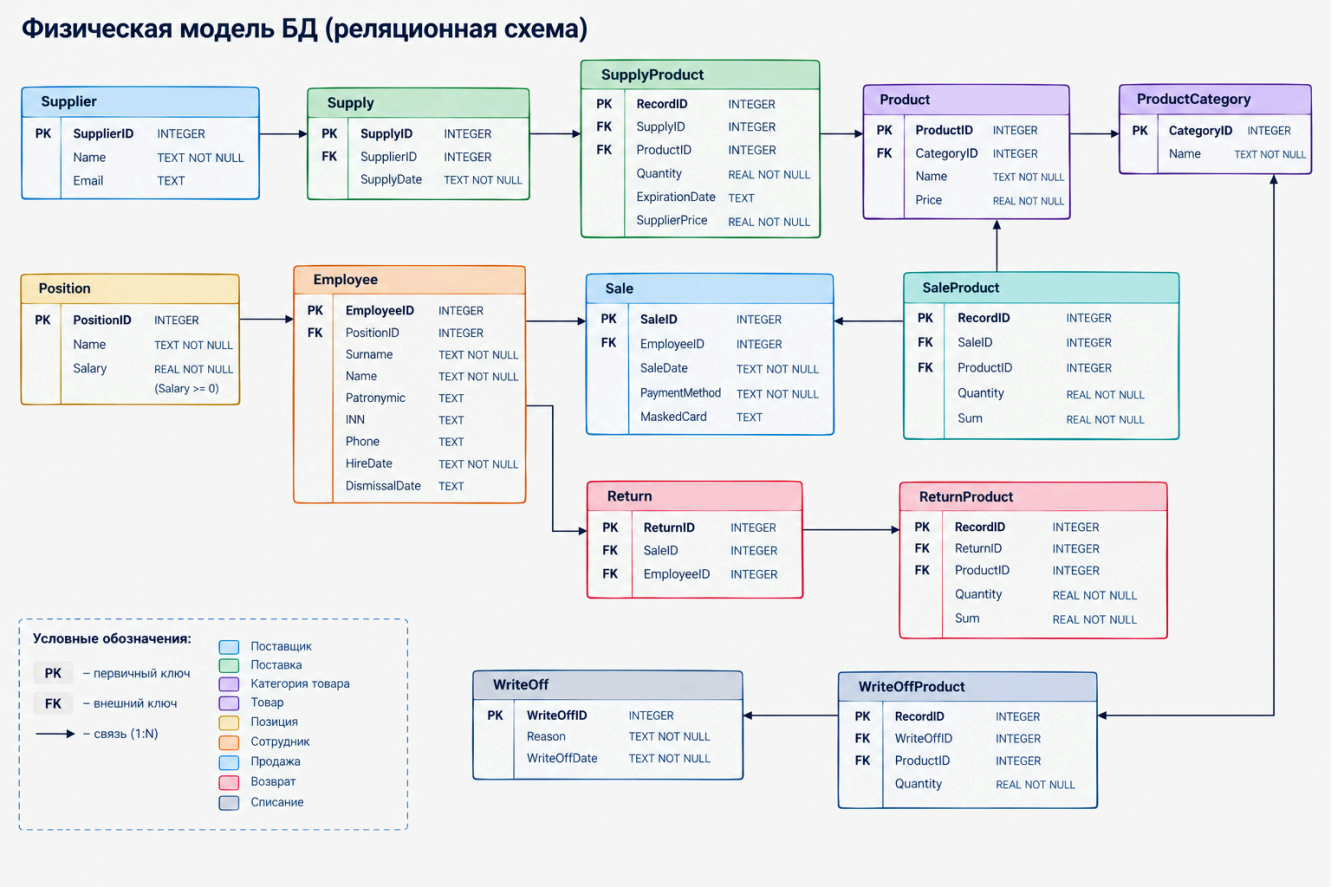


Таблица	Идентификаторы и поля
Supplier	SupplierID, Name, Email
ProductCategory	CategoryID, Name
Position	PositionID, Name, Salary
Product	ProductID, CategoryID, Name, Price
Employee	EmployeeID, PositionID, Surname, Name, Patronymic, INN, Phone, HireDate, DismissalDate
Supply	SupplyID, SupplierID, SupplyDate
SupplyProduct	RecordID, SupplyID, ProductID, Quantity, ExpirationDate, SupplierPrice
Sale	SaleID, EmployeeID, SaleDate, PaymentMethod, MaskedCard
SaleProduct	RecordID, SaleID, ProductID, Quantity, Sum
Return	ReturnID, SaleID, EmployeeID

11. Список использованных источников

1. Моделирование данных: обзор. URL: https://habr.com/ru/post/556790/ (Дата обращения: 09.09.2026).

2. Карпова И. П. Базы данных. Учебное пособие. – Московский государственный институт электроники и математики (Технический университет). – М., 2009. – 131 с.

3. SQLite Documentation. URL: https://www.sqlite.org/ (Дата обращения: 09.09.2026).